Sicherheitsunterweisung, Holz und Vorarbeiten zur Nutzung der Holzwerkstatt

Werkstattleiter Fakultät I - Richard Binner

Nur für den internen Gebrauch

12.11.2026

1. Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsunterweisung, Holz und Vorarbeiten zur Nutzung der Holzwerkstatt....1
1 Block 1: Sicherheit und Werkstattunterweisung....1
1.1 Sicherheit im Bankraum....1
1.1.1 Arbeitsplatz & Werkbank-Sicherheit....2
1.1.2 Umgang mit Handwerkzeugen (Scharfe Klingen)....2
1.1.3 Regeln für den Umgang mit Elektrohandgeräten (z. B. Oberfräse, Schwingschleifer)....2
1.1.4 Sicherheits-Checkliste Bankraum....3
1.2 Sicherheit an der Formatkreissäge....3
1.2.1 Sicherheitseinrichtungen an der Maschine....4
1.2.2 Vorrichtungen und Hilfsmittel (Sicheres Arbeiten)....4
1.2.3 Regeln für das Bedienpersonal....4
1.2.4 Sicherheits-Checkliste Formatkreissäge....5
1.3 Sicherheit an der Bandsäge....5
1.3.1 Sicherheitseinrichtungen an der Maschine....5
1.3.2 Vorrichtungen und Hilfsmittel (Sicheres Arbeiten)....6
1.3.3 Regeln für das Bedienpersonal....6
1.3.4 Checkliste Bandsäge....7
1.4 Sicherheit an der Ständerbohrmaschine....7
1.4.1 Sicherheitseinrichtungen an der Maschine....7
1.4.2 Vorrichtungen und Hilfsmittel (Sicheres Arbeiten)....8
1.4.3 Regeln für das Bedienpersonal....8
1.4.4 Werkstücksicherung (Der wichtigste Punkt!):....8
1.4.5 Checkliste Ständerbohrmaschine....9
1.5 Sicherheit an der Abrichthobelmaschine,....9
1.5.1 Sicherheitseinrichtungen an der Maschine....9
1.5.2 Vorrichtungen und Hilfsmittel (Sicheres Arbeiten)....10
1.5.3 Regeln für das Bedienpersonal....10
1.5.4 Sicherheits-Checkliste Abrichthobelmaschine....11
1.6 Sicherheitsregeln beim Dickenhobeln....11
1.6.1 Vorbereitung und Maschineneinstellung....11
1.6.2 Verhalten während des Hobelbetriebs (Gefahrenzonen)....12

1.6.3 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) & Ordnung....12
1.7 Verhalten im Notfall (Not-Aus-Schalter)....13
1.7.1 Ruhe bewahren und Überblick behalten....13
1.7.2 Maschinen sofort stoppen (Not-Aus)....13
1.7.3 Erste Hilfe leisten....13
1.7.4 Notruf absetzen (112)....13
1.7.5 Brandbekämpfung & Evakuierung (bei Feuer / Staubexplosion)....14
1.7.6 Nachbereitung....14
2 Block 2: Werkstoffkunde & Holz begreifen....15
2.1 Die optische Beschaffenheit von Holz....15
2.1.1 Maserung: Die visuelle Handschrift & Raumwirkung....15
2.1.2 Farben: Natürliche Temperatur & Emotion....15
2.1.3 Texturen: Die haptische Dimension....16
2.1.4 Das Spiel mit dem Licht (Chatoyancy)....16
2.2 Holz als "lebender" Werkstoff:....16
2.2.1 Warum arbeitet Holz? (Feuchtigkeit & Fasersättigung) 16
2.2.2 Die Holzfeuchtigkeit....17
2.2.3 Quellen und Schwinden von Holz....17
2.2.4 Anisotropie: Holz schwindet nicht gleichmäßig....18
2.2.5 Der Faserverlauf als Stabilitäts- und Gestaltungsfaktor....20
2.2.6 Konstruktiver Holzschutz: Dem "Arbeiten" Raum geben....20
2.2.7 Worauf müssen Künstler achten, damit sich Objekte oder Rahmen nicht verziehen?....21
3 Block 3: Projektvorbereitung – Idee, Skizze, Zeichnung....24
3.1 Von der künstlerischen Idee zum Werkstück....24
3.1.1 Was unterscheidet eine freie Entwurfsskizze von einer handwerklichen Fertigungszeichnung?....24
3.1.2 Der Entstehungsprozess im Detail (Von der Skizze zum Plan)....25
3.1.3 Technische Differenzierung von Zeichnungsarten....26
3.1.4 Materialbedarfsermittlung & Stückliste....26
3.1.5 Materialbeschaffung, Vorbereitung & Bearbeitung....27
3.1.6 Praxis-Übung....28

1 Block 1: Sicherheit und Werkstattunterweisung

- Begrüßung (15 Min.)**:**
- Ankommen, Raumklima und Atmosphäre wirken lassen.
- **Werkstattnutzung:**
  - Infos: Ausschließlich über den Terminplaner - https://terminplaner.dfn.de/public/bookings/63156911-eeb3-4f7e-9b15-3f8d04e0e3c4
  - Platz reservieren und stornieren - Ausschließlich über den Terminplaner – Bitte seid zuverlässig, bei **unentschuldigtem Fehlen darf eine weitere Eintragung im Kalender nur nach vorheriger Absprache mit dem Werkstattleiter erfolgen**
  - Kontakt: binner@hfbk-dresden.de (meist bearbeitet Mittwoch bis Freitag)
  - **Nicht mehr als 3 Personen, viel Zeit mitbringen, in Ruhe arbeiten, keine Hektik!**
  - **Alle Projekte werden mit Datum und Namen beschriftet**, der Werkstattleiter übernimmt keine Haftung für die Sachen, Materialien die länger als **vier** Monate nicht mehr angerührt wurden, gehen in die Allgemeinheit über ohne Kostenerstattung
- **Materialbeschaffung** und **Kosten** über die HfBK, Bestellung in der Regel ca. 2 Wochen, Proformarechnung Barzahlung bei **Frau Noack Raum 208**
- *Verbindlich & Wichtig:* Gehörschutz, Schutzbrille, Absauganlage, PSA.
- Nach der Arbeiten wird aufgeräumt und ausgefegt, zuerst die Arbeitstische und Maschinen, dann der Boden!

1.1 Sicherheit im Bankraum

Der **Bankraum** (die handwerkliche Werkbank bzw. die Hobelbank) unterscheidet sich grundlegend von den motorisierten Großmaschinen. Hier wird mit Handwerkzeugen (Stemmeisen, Hobel, Sägen), Akkuschraubern und kleineren Elektrohandgeräten (wie Oberfräsen oder Schleifmaschinen) gearbeitet.

Obwohl es hier keine rotierenden Sägeblätter oder Spindeln mit enormer Wucht gibt, lauern im Bankraum typische Gefahren: Schnitt- und Stichverletzungen durch scharfe Handwerkzeuge, Verletzungen durch wegrutschende Werkstücke sowie Stolperfallen.

1.1.1 Arbeitsplatz & Werkbank-Sicherheit

- **Sicherer Stand der Hobelbank**: Die Bank muss fest auf dem Boden stehen und darf bei Hobel- oder Stemmarbeiten nicht verrutschen.
- **Werkstückspannung (Zangen & Widerlager):** Werkstücke müssen sicher in der Vorder- oder Zangen- bzw. Hinterzange eingespannt sein.
    - **Grundregel:** Niemals Werkstücke auf der Bank frei mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand (z. B. mit dem Stemmeisen) darauf losarbeiten! Rutscht das Werkzeug ab, trifft es direkt die haltende Hand.
- **Ordnung im Bankraum:**
    - Keine Werkzeuge oder Holzreste auf dem Boden herumliegen lassen (Stolper- und Verletzungsgefahr).
    - Abfälle sofort in die vorgesehenen Behälter geben.

1.1.2 Umgang mit Handwerkzeugen (Scharfe Klingen)

Werkzeug	Wichtigste Sicherheitsregel
Stemmeisen / Stechbeitel	**Immer vom Körper weg arbeiten!** Die Hand, die das Werkstück führt, darf sich niemals in Schnitt- oder Abrutschrichtung des Eisens befinden.
Handsägen (Fuchsschwanz, Japansäge)	Beim Ansetzen der Säge den Daumen als Führung nutzen (und mit etwas Abstand halten) oder eine Sägehilfe verwenden. Sägen niemals ungeschützt auf der Bank liegen lassen.
Hobel	Liegt ein Hobel nicht in Benutzung, wird er **auf die Seite gelegt** – niemals mit der Sohle nach unten auf empfindliche Flächen (schont das Eisen) und vor allem niemals so, dass die Schneide über die Kante ragt.
Cutter / Teppichmesser	Nach dem Schnitt **sofort** die Klinge einziehen oder die Schutzkappe aufsetzen. Nicht mit offener Klinge auf der Bank herumliegen lassen.

1.1.3 Regeln für den Umgang mit Elektrohandgeräten (z. B. Oberfräse, Schwingschleifer)

- **Sicherer Werkzeugwechsel:** Bits, Fräser oder Schleifpapier nur bei **gezogenem Netzstecker** bzw. herausgenommenem Akku wechseln.
- **Kabelmanagement:** Darauf achten, dass das Anschlusskabel nicht in den Arbeitsbereich des Werkzeugs geraten kann (insb. bei Handkreissägen oder Stichsägen).
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

- **Schutzbrille** ist bei Stemmarbeiten (wegfliegende Holzsplitter) und Schleifarbeiten Pflicht.
- **Gehörschutz** bei lauteren Handmaschinen (z. B. Oberfräse, Bandschleifer).
- **Keine Handschuhe** bei rotierenden Handmaschinen (wie Bohrmaschinen oder Akkuschraubern im Handbetrieb, wenn Einzugsgefahr besteht; bei reinen Schleif- oder Montagearbeiten im Bankraum sind leichte Arbeitshandschuhe manchmal erlaubt, aber Vorsicht bei rotierenden Werkzeugen).

1.1.4 Sicherheits-Checkliste Bankraum

Vor der Arbeit:

- Hobelbank steht stabil und der Arbeitsbereich ist frei geräumt
- der Arbeitsbereich ist frei von Stolperfallen
- Werkstücke sicher eingespannt, achten auf Druckstellen, Zulagen verwenden
- Werkzeuge sind scharf und funktionstüchtig,
- Schutzbrille und Gehörschutz liegen bereit

Während der Arbeit:

- Beim Stemmen und Schneiden immer vom Körper weg arbeitenden
- Werkstücke NIE in der Hand bearbeiten
- Handwerkzeuge bei Nichtgebrauch sicher ablegen, nie auf die Schneiden legen! Hobel auf die Seite, Klingen eingezogen
- Netzstecker ziehen bei Werkzeugwechsel (Fräser, Sägeblatt)

Nach der Arbeit:

- Werkzeuge aufräumen, zurück an den vorgesehenen Platz
- Geräte ausschalten und vom Netz nehmen
- Hobelbank abkehren und Boden fegen
- Arbeitsbereich säubern!

1.2 Sicherheit an der Formatkreissäge

Der Arbeitsschutz an der Formatkreissäge ist ein zentrales Thema im Holz- und Kunststoffhandwerk, da Fehlbedienungen zu schwerwiegenden Schnitt- und Einzugsverletzungen führen können. In Deutschland sind hierfür vor allem die Vorschriften der **DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)** maßgeblich.

1.2.1 Sicherheitseinrichtungen an der Maschine

- **Spaltkeil:** Verhindert das Klemmen des Werkstücks und das gefährliche Rückschlagen (Kickback).
  - **Einstellung:** Der Abstand zum Sägeblatt darf maximal **8 mm** betragen, die Spitze des Spaltkeils darf maximal **5 mm** unterhalb der Sägeblattspitze liegen.
- **Schutzhaube (Sägeblattschutz):** Deckt das rotierende Sägeblatt oberhalb des Werkstücks ab. Muss so tief wie möglich über dem Werkstück eingestellt werden.
- **Not-Aus-Schalter:** Muss leicht erreichbar und funktionsfähig sein.
- **Absaugung:** Wirksame Holzstaubabsaugung (Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte für Holzstaub).

1.2.2 Vorrichtungen und Hilfsmittel (Sicheres Arbeiten)

Hilfsmittel	Einsatzzweck
Schiebestock	Unverzichtbar beim Schneiden schmaler Werkstücke (Breite kleiner 120mm, um die Hände aus dem Gefahrenbereich zu halten.
Schiebeholz / Schiebegriff	Für flache oder kurze Werkstücke zur sicheren Führung am Parallelanschlag.
Besäumklemme / Niederhalter	Fixiert unebenes Holz auf dem Rollwagen (z. B. beim Besäumen von Massivholz).
Fritz und Franz Vorrichtungen	Spezielle Führungshilfen für kurze oder schräge Schnitte.

1.2.3 Regeln für das Bedienpersonal

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

- **Eng anliegende Kleidung:** Keine losen Ärmel, weite Jacken oder herunterhängende Bänder.
- **Haarschutz:** Lange Haare müssen durch ein Haarnetz oder eine Mütze gesichert werden.
- **Schmuck ablegen:** Ringe, Armbanduhren und Ketten vor Arbeitsbeginn abnehmen.
- **Gehörschutz & Schutzbrille:** Pflicht bei laufender Maschine.
- **VERBOT von Handschuhen:** An der Formatkreissäge dürfen **niemals Handschuhe** getragen werden (Einzugsgefahr!).

Körperhaltung & Handstellung:

- Niemals in Verlängerung des Sägeblatts stehen (Gefahr durch Rückschlag).

- Die Hände flach mit geschlossenen Fingern auf das Werkstück legen (keine "Krallenhaltung").
- Handgriff nicht im direkten Schnittbereich ansetzen.

Instandhaltung & Sägeblattwechsel:

- Werkzeugwechsel nur bei **vollständigem Stillstand** und gegen Wiedereinschalten gesichertem Hauptschalter (oder gezogener Netzstecker).
- Nur scharfe, unbeschädigte und für die Drehzahl zugelassene Sägeblätter verwenden.

1.2.4 Sicherheits-Checkliste Formatkreissäge

Vor dem Einschalten:

- Spaltkeil korrekt eingestellt
- Schutzhaube auf Werkstückhöhe abgesengt
- Absaugung eingeschaltet und Schieber geöffnet
- Schiebestock liegt griffbereit

Persönliche Sicherheit:

- Handschuh ausgezogen
- Eng anliegende Kleidung – Haare gesichert
- Schmuck abgelegt
- Gehörschutz und Brille aufgesetzt

Nach dem Betrieb

- Maschine und Absaugung ausschalten
- Arbeitsbereich säubern!

1.3 Sicherheit an der Bandsäge

Der Arbeitsschutz an der Bandsäge unterscheidet sich in wichtigen Punkten von der Formatkreissäge: Während bei der Kreissäge das Sägeblatt nach vorne stößt (Rückschlaggefahr), zieht das Bandsägeblatt das Werkstück nach unten auf den Sägetisch. Die Hauptgefahren sind hier das Berühren des freiliegenden Sägebandes sowie ein möglicher Bandbruch.

1.3.1 Sicherheitseinrichtungen an der Maschine

- **Verstellbare Bandabdeckung (Mittel- und Oberführung):** Muss so eingestellt sein, dass nur der unmittelbar für den Schnitt benötigte Teil des Bandsägebandes freiliegt.
  - **Faustregel:** Die Bandführung maximal **5 bis 10 mm** über das Werkstück absenken.

- **Vollständige Verkleidung der Rollen:**^Obere und untere Bandrolle müssen während des Betriebs vollständig verkleidet und geschützt sein.
- **Bandführung (Rücken- und Seitenrollen):** Stellt sicher, dass das Band ruhig läuft und nicht verkanntet oder von den Rollen springt.
- **Not-Aus-Schalter & Bremsrichtung:** Moderne Maschinen verfügen über eine automatische Bremse, die das Band nach dem Ausschalten schnell zum Stillstand bringt.

1.3.2 Vorrichtungen und Hilfsmittel (Sicheres Arbeiten)

Hilfsmittel	Einsatzzweck
Schiebestock	Zum Nachführen und Durchschieben bei kleinen oder schmalen Werkstücken am Parallelanschlag.
Zuführholzer / Holzkeile	Zum Führen von kurzen Schnittgutenden am Ende des Schnitts.
Lade / Schneidhilfe für Rundholz	Verhindert das gefährliche Verdrehen von Stämmen oder Ästen beim Schneiden.
Schmiege / Winkelanschlag	Für sichere Winkelschnitte ohne Verkanten.

1.3.3 Regeln für das Bedienpersonal

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

- **Eng anliegende Kleidung:** Keine weiten Ärmel oder Bänder (Einzugsgefahr an der Schnittstelle).
- **Haarschutz:** Lange Haare sichern (Haarnetz, Mütze).
- **Schmuck ablegen:** Ringe, Uhren und Armbänder abnehmen.
- **Gehörschutz & Schutzbrille:** Pflicht bei laufender Maschine.

ABSOLUTES HANDSCHUHVERBOT: Auch an der Bandsäge dürfen **keine Handschuhe** getragen werden.

- **Handstellung & Schnittführung:** Hände flach mit geschlossenen Fingern führen, niemals in die Schnittlinie des Sägebandes greifen. Das Werkstück mit ruhigem, gleichmäßigem Druck zuführen (nicht gewaltsam drücken). Bei runden Werkstücken (z. B. Ästen/Stämmen) immer eine Verdrehsicherung (z. B. Prisma oder Einspannvorrichtung) nutzen.
- **Instandhaltung & Bandwechsel:** Bandwechsel und Einstellungen nur bei **gezogenem Netzstecker** bzw. freigeschaltetem Hauptschalter durchführen. Sägebandspannung regelmäßig prüfen und nach Feierabend ggf. entspannen, um das Material zu schonen. Stumpfe oder rissige Sägebänder sofort austauschen (Erhöhte Bruchsicherheit).

1.3.4 Checkliste Bandsäge

Vor dem Einschalten:

- Bandführung Abdeckung abgesengt (max. 5 bis 10mm über den Werkstück)
- Verkleidung der Bandrollen geschlossen und gesichert
- Sägeband auf Risse, Schärfe und richtige Spannung geprüft
- Absaugung eingeschaltet
- Schiebestock liegt griffbereit, Verdrehsicherung bereit gelegt

Persönliche Sicherheit:

- Handschuh ausgezogen
- Eng anliegende Kleidung – Harre gesichert
- Schmuck abgelegt
- Gehörschutz und Brille aufgesetzt

Nach dem Betrieb

- Maschine und Absaugung ausschalten
- Arbeitsbereich säubern!

1.4 Sicherheit an der Ständerbohrmaschine

Der Arbeitsschutz an der **Ständerbohrmaschine** (Säulenbohrmaschine) unterscheidet sich grundlegend von Sägemaschinen: Hier drohen keine Schnittverletzungen durch Klingen, dafür aber immense Gefahren durch **rotierende Werkzeuge** (Bohrer), die Werkstücke mitreißen oder Haare, Kleidung sowie lose Hände einziehen können.

1.4.1 Sicherheitseinrichtungen an der Maschine

- **Bohrfutterschutz (Späneschutz):** Meist eine klappbare oder verschiebbare Haube aus Plexiglas um das Bohrfutter.
    - **Funktion:** Verhindert das Hineingreifen in das rotierende Futter und schützt vor wegfliegenden Spänen oder brechenden Bohrern. Moderne Maschinen haben oft einen elektrischen Sicherheitsschalter (Öffnen der Haube stoppt den Motor).
- **Not-Aus-Schaster:** Muss gut sichtbar und sofort erreichbar sein (oft als großer, leicht zu treffender Pilzdruckschalter ausgeführt).
- **Keilriemenabdeckung:** Das Gehäuse oben an der Maschine muss während des Betriebs fest verschlossen sein (Quetsch- und Einzugsgefahr am Riemenantrieb).

1.4.2 Vorrichtungen und Hilfsmittel (Sicheres Arbeiten)

Hilfsmittel	Einsatzzweck
Maschinenschraubstock	**Absolutes Pflicht-Hilfsmittel!** Hält das Werkstück sicher fest, damit es bei einem verhakenden Bohrer nicht unkontrolliert mitgerissen wird ("Macheten-Effekt").
Spannpratzen / Schraubzwingen	Zum Festspannen großer Werkstücke direkt auf dem Bohrtisch.
V-Prisma / V-Block	Zum sicheren Einspannen von Rundmaterial (Rohre, Stangen), damit dieses nicht wegdreht.
Bohrfutterschlüssel mit Auswurffeder	**Wichtig:** Nach dem Spannen des Bohrers **sofort** abziehen. Ein stecken gelassener Schlüssel wird beim Einschalten zu einem gefährlichen Geschoss!

1.4.3 Regeln für das Bedienpersonal

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

- **Eng anliegende Kleidung:** Keine weiten Ärmel, Kordeln an Kapuzen oder offen getragene Hemden.
- **Haarschutz:** Lange Haare müssen **zwingend** unter einer Mütze oder einem Haarnetz gebunden sein (erhöhtes Risiko des Einziehens bei Spindeldrehzahlen).
- **Schmuck ablegen:** Ringe, Uhren, Halsketten und Armbänder abnehmen.
- **Gehörschutz & Schutzbrille: Pflicht bei laufender Maschine.**

ABSOLUTES HANDSCHUHVERBOT: Beim Arbeiten an der Ständerbohrmaschine dürfen **niemals Handschuhe** getragen werden. Verfängt sich der Handschuh im Bohrer, zieht es die Hand sofort ein.

- **Schutzbrille:** Unbedingt erforderlich (besonders bei spröden Materialien wie Guss oder Hartkunststoffen, bei denen Späne brechen/spritzen).

1.4.4 Werkstücksicherung (Der wichtigste Punkt!):

Niemals ein Werkstück frei mit der Hand festhalten! Wenn sich der Bohrer verklemmt, dreht sich das Werkstück mit rasanter Geschwindigkeit und schlägt um sich (schwere Hand- oder Handgelenksbrüche). Immer den Maschinenschraubstock oder Zwingen nutzen.

Betrieb & Spanabfuhr: Drehzahl passend zum Material und Bohrerndurchmesser wählen (große Bohrer = kleine Drehzahl). Abhängig auch vom Material, geringe Drehzahl bei Metallen, höhere Drehzahl bei Holz. Bei tiefen Bohrungen regelmäßig den Vorschub unterbrechen und die Späne ("entlasten"), damit sie sich nicht um den Bohrer wickeln.

Späne **niemals mit bloßen Händen** oder bei laufender Maschine entfernen, sondern einen Spänehaken oder Pinsel nutzen.

1.4.5 Checkliste Ständerbohrmaschine

Vor dem Einschalten:

- Werkstück fest gespannt
- Bohrfutterschlüssel abgezogen und weggelegt (Bei Schnellspannfutter fällt das natürlich weg)
- Bohrfutterschutztür / Späneschutz geschlossen
- Richtige Drehzahl eingestellt

Persönliche Sicherheit:

- Handschuh ausgezogen
- Eng anliegende Kleidung –
- Harre gesichert, lange Haare gebunden oder Haarnetz/ Mütze
- Schmuck abgelegt
- Gehörschutz und Brille aufgesetzt

Nach dem Betrieb

- Maschine und Absaugung ausschalten
- Arbeitsbereich säubern mit Handfeger, nicht mit der Hand!

1.5 Sicherheit an der Abrichthobelmaschine,

Die **Abrichthobelmaschine** (Abrichte) gehört zu den gefährlichsten Maschinen in der Holzbearbeitung. Die größte Gefahr geht von der rotierenden Messerwelle aus: Da die Welle im Tisch versenkt ist, wird sie leicht unterschätzt – Abrutschen oder falsche Handhaltung kann zu schweren Schnittverletzungen an den Fingerkuppen oder Händen führen.

1.5.1 Sicherheitseinrichtungen an der Maschine

Messerwellenabdeckung (Gliederschutz / Brückenschutz): Muss die Welle vor und hinter dem Fügeanschlag **vollständig abdecken**.

- **Brückenschutz:** Wird über dem Werkstück so tief wie möglich eingestellt (nur minimal höher als das Werkstück dick ist).
- **Klappen- / Gliederschutz:** Deckt den nicht genutzten Teil der Messerwelle vor und hinter dem Anschlag ab und federt nach dem Werkstück automatisch zurück.

Fügeanschlag: Muss stabil fixiert sein, um das rechtwinklige Abrichten (Fügen) zu ermöglichen.

Not-Aus-Schalter & Auslaufbremse: Die Welle muss nach dem Ausschalten innerhalb von 10 Sekunden zum Stillstand kommen.

1.5.2 Vorrichtungen und Hilfsmittel (Sicheres Arbeiten)

Hilfsmittel	Einsatzzweck
Zuführholz / Zuführlade	**Pflicht** bei Werkstücken unter 75mm Höhe oder kurzen Teilen, um die Hände aus der Gefahrenzone über der Messerwelle zu halten.
Abricht-Hilfe / Schiebegriff	Zum flachen Andrücken dünner oder kurzer Leisten auf dem Aufnahmetisch.
Bockrolle / Tischverlängerung	Stützt lange Kanteln oder Bretter beim Abrichten ab, damit sie nicht kippen.

1.5.3 Regeln für das Bedienpersonal

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

- **Eng anliegende Kleidung:** Keine weiten Ärmel, Kordeln an Kapuzen oder offen getragene Hemden.
- **Haarschutz:** Lange Haare müssen **zwingend** unter einer Mütze oder einem Haarnetz gebunden sein (erhöhtes Risiko des Einziehens bei Spindeldrehzahlen).
- **Schmuck ablegen:** Ringe, Uhren, Halsketten und Armbänder abnehmen.
- Gehörschutz & Schutzbrille: Pflicht bei laufender Maschine.
- **ABSOLUTES HANDSCHUHVERBOT:** Wie an allen rotierenden Holzbearbeitungsmaschinen dürfen **niemals Handschuhe** getragen werden.

Handstellung & Arbeitstechnik (Sehr wichtig!):

- **Geschlossene Faust / Flache Hand:** Niemals mit einzelnen Fingern oder "Krallenhand" über das Werkstück greifen.
- **Handwechsel:** Die linke Hand liegt auf dem Abnahmetisch (nach der Messerwelle), die rechte Hand schiebt auf dem Aufnahmetisch nach.
- Die Hände dürfen sich **niemals direkt über der laufenden Messerwelle** befinden.

Spanabnahme & Instandhaltung:

- Spanabnahme nicht zu hoch wählen (I. d. R. **Maximal** 3 bis 5mm je Durchgang, um Rückschlag und Überlastung zu vermeiden, (besser 0,5 bis 1,5mm).
- Messerwechsel und Einstellungen nur bei **gesperrtem Hauptschalter** bzw. gezogenem Netzstecker durchführen.
- Nur scharfe, fehlerfreie Messersätze verwenden.

1.5.4 Sicherheits-Checkliste Abrichthobelmaschine

Vor dem Einschalten:

- Brücken - / Gliederschutz auf Werkstückhöhe einstellen
- Nicht genutzter Teil der Messerwelle vollständig abgedeckt
- Fügeanschlag fest arretiert und im richtigen Winkel
- Absaugung eingeschaltet und funktionstüchtig
- Zuführholz Schiebgriff für schmale kurze Teile liegt griffbereit, minimale Werkstücklänge 300mm

Persönliche Sicherheit:

- Handschuh ausgezogen
- Eng anliegende Kleidung – Harre gesichert
- Schmuck abgelegt
- Gehörschutz und Brille aufgesetzt

Nach dem Betrieb

- Maschine und Absaugung ausschalten
- Messerwelle durch Schutzabdeckung wieder vollständig bedecken
- Arbeitsbereich säubern!

1.6 Sicherheitsregeln beim Dickenhobeln

Das **Dickenhobeln** dient dazu, bereits abgerichtete Hölzer auf eine exakte, gleichmäßige Dicke und parallele Oberflächen zu bringen. Im Gegensatz zur Abrichte zieht hier ein automatisches Walzensystem das Werkstück unter der Messerwelle hindurch. Das nimmt zwar das manuelle Andrücken von oben ab, bringt jedoch eigene, spezifische Gefahren mit sich (insbesondere den automatischen Einzug).

Die wichtigsten Sicherheitsregeln für das reine Dickenhobeln:

1.6.1 Vorbereitung und Maschineneinstellung

- ► **Vorheriges Abrichten ist Pflicht:** Das Werkstück muss **mindestens eine plane Bezugsseite** (abgerichtet) und eine gerade Kante haben. Niemals völlig verzogene, windschiefe oder stark gewundene Bretter unbesehen durch den Dickenhobel schicken – sie geben nach dem Pressen der Walzen nach dem Verlassen der Maschine ihre ursprüngliche Form wieder frei oder können verkanten.
- ► **Spanabnahme begrenzen:** Die Spanabnahme pro Durchgang muss materialabhängig gewählt werden (bei Hartholz in der Regel maximal 1,5 bis 2mm, bei Weichholz maximal 2 bis 3mm. Zu viel Spanabnahme führt zum

Überlasten des Motors, Blockieren des Werkstücks oder zu gefährlichem Rückschlag.

- **Mindestlänge des Werkstücks einhalten:** Kurze Werkstücke (meist unter 250 bis 300mm dürfen **niemals** durch den Dickenhobel geschoben werden. Sie geraten sonst quer zwischen die Einzugs- und Auszugswalzen, kippen um und werden unkontrolliert herausgeschleudert ("Kickback").

1.6.2 Verhalten während des Hobelbetriebs (Gefahrenzonen)

- **Absolutes Verbot des Nachgreifens:** Sobald das Werkstück von den automatischen Einzugswalzen erfasst wurde, Hände weg! Niemals versuchen, ein hängengebliebenes oder zu langsam laufendes Werkstück von vorne nachzuziehen oder von oben hineinzugreifen – die Walzen ziehen Finger und Hände unbarmherzig mit ein.
- Beobachten Sie den Vorschub von der Seite, nicht direkt in Verlängerung des Einzugs.
- **Nur ein Werkstück gleichzeitig (je nach Tischbreite):** Niemals mehrere Bretter unterschiedlicher Dicke nebeneinander durchschieben, da die federnde Druckleiste/Rückschlagsicherung sonst nur das dickere Brett festhält und das dünnere unkontrolliert nach hinten herausgeschleudert wird.
- **Rückschlagsicherung (Rückschlagklappen):** Der Vorhang aus Pendelklappen vor der Messerwelle muss leichtgängig sein und darf niemals manipuliert, hochgebunden oder blockiert werden.

1.6.3 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) & Ordnung

- Keine Handschuhe: An Maschinen mit rotierenden Wellen gilt absolutes Handschuhverbot (Einzugsgefahr!).
- Schmuck & Haare: Ringe, Ketten ablegen; lange Haare sicher unter einer Mütze oder einem Haarnetz tragen.
- Schutzbrille & Gehörschutz: Unbedingt tragen, da der Lärmpegel hoch ist und gelegentlich Späne austreten können.

1.7 Verhalten im Notfall (Not-Aus-Schalter).

Leitfaden für das Verhalten im Notfall in der Holzwerkstatt. Aufgrund der vielen gefährlichen Maschinen (Kreissägen, Fräsen, Dickenhobel) und Materialien (Holzstaub, Lacke, Lösungsmittel) ist schnelles und besonnenes Handeln lebenswichtig.

1.7.1 Ruhe bewahren und Überblick behalten

- Nicht in Panik verfallen: -Überlegen Sie kurz, was passiert ist.
- Gefahrenbereich sichern: -Schützen Sie sich und andere vor weiteren Gefahren (z. B. herabfallende Teile, Stromschlag).

1.7.2 Maschinen sofort stoppen (Not-Aus)

- Bei Unfällen an Maschinen (z. B. Einhaken, Einziehen) sofort den nächsten Not-Aus-Schalter betätigen.Wenn möglich, die Hauptstromzufuhr der Werkstatt unterbrechen (befindet sich im Eingangsbereich).

1.7.3 Erste Hilfe leisten

- Eigenschutz geht vor: Achten Sie auf eigene Sicherheit (z. B. bei Stromunfällen oder austretenden Gefahrstoffen).
- Verletzte versorgen: Bei Schnitt- oder Quetschwunden (typisch an Holzbearbeitungsmaschinen) sofort blutstillende Maßnahmen einleiten (Druckverband, hochlagern).
- Amputate (abgetrennte Gliedmaßen/Finger): Nicht direkt mit Wasser oder Desinfektionsmittel abspülen, sondern in ein sauberes, trockenes Tuch wickeln, in einen wasserdichten Beutel geben und diesen auf Eis (nicht direkter Eiskontakt!) kühlen. Dem Rettungsdienst mitgeben!
- Verbandskasten & Notdusche: Wissen, wo der nächste Erste-Hilfe-Kasten, die Augendusche oder der Brandwunden-Schnellverband hängen.

1.7.4 Notruf absetzen (112)

- Wählen Sie den Notruf (112 für Rettungsdienst und Feuerwehr) oder lassen Sie ihn absetzen. Nutzen Sie das W-Schema:
- Wo ist der Unfallort? (Name und Adresse der Holzwerkstatt , Raum).
- Was ist passiert? (z. B. "Maschinenunfall mit Handverletzung" oder "Brand in der Absaugung").
- Wie viele Verletzte gibt es?

- Welche Art von Verletzungen/Schäden?
- Warten auf Rückfragen (das Gespräch nicht als Erster beenden).

1.7.5 Brandbekämpfung & Evakuierung (bei Feuer / Staubexplosion)

- **Kleinbrände löschen:** Nutzen Sie die bereitgestellten Feuerlöscher (Achtung: In Tischlereien oft Pulver- oder Schaumlöscher; bei elektrischen Anlagen CO_2-Löscher). Eigenschutz geht vor!
- **Kein Wasser auf brennende Lacke/Öle oder brennende Fette/Harze geben!**
- **Gefahr von Staubexplosionen:** Bei starkem Aufwirbeln von Holzstaub und offenem Feuer sofort den Bereich räumen.
- Evakuieren: Verlassen Sie die Werkstatt sofort über die gekennzeichneten Fluchtwege. Gehen Sie zum Sammelplatz (draußen auf dem Hof).
- Vollzähligkeit prüfen: Am Sammelplatz feststellen, ob alle Kollegen anwesend sind.

1.7.6 Nachbereitung

- Rettungsdienste einweisen: Stellen Sie sicher, dass jemand den Rettungsdienst abholt und zur Unfallstelle leitet.
- Unfall melden: Jeder Unfall (auch scheinbar kleine Schnittwunden) muss im Unfallbuch dokumentiert werden. Arbeitsunfälle, die eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen nach sich ziehen, müssen der Berufsgenossenschaft (BG WOOD / BGHM) gemeldet werden.

2 Block 2: Werkstoffkunde & Holz begreifen

2.1 Die optische Beschaffenheit von Holz

- *Fokus Kunst:* Wie wirken unterschiedliche Maserungen, Farben und Texturen im Raum oder bei Licht?

Holz ist weit mehr als nur ein praktischer Werkstoff – es ist eines der ausdrucksstärksten Elemente in der Innenarchitektur und im Möbeldesign. Die Kombination aus Maserung, Farbe und Textur bestimmt maßgeblich die Atmosphäre eines Raumes und verändert sich dynamisch mit dem einfallenden Licht.

2.1.1 Maserung: Die visuelle Handschrift & Raumwirkung

Die Maserung entsteht durch den natürlichen Wuchs des Baumes (Jahresringe, Aststrukturen, Faserverläufe) und lenkt gezielt das menschliche Auge:

Ruhige, geradlinige Maserungen (z. B. durch den sogenannten Riegelschnitt oder stehende Jahrringe bei Eiche oder Esche) wirken strukturiert, modern, klar und beruhigend. Sie eignen sich hervorragend für großflächige Fronten oder minimalistische Räume.

Wilde, geschwungene Maserungen (z. B. Fladerungen bei Nussbaum, Aststrukturen oder Wurzelholz) erzeugen organische Dynamik und visuelle Tiefe. Sie fungieren im Raum wie ein natürliches Kunstwerk und ziehen sofort den Blick auf sich (ideal als Akzentmöbel oder Wandverkleidung).

Optische Raumstreckung: Horizontale Linienverläufe lassen einen Raum breiter wirken, während vertikale Strukturen (z. B. Lamellenwände) Wände höher erscheinen lassen.

2.1.2 Farben: Natürliche Temperatur & Emotion

Das Farbspektrum von Holz reicht von fast weiß (Ahorn, Birke) über goldene Honigtöne (Eiche, Kirschbaum) bis hin zu tiefem Dunkelbraun und Schwarz (Nussbaum, geräucherte Eiche, Mooreiche):

Helle Hölzer reflektieren das Licht stark, vergrößern kleine Räume optisch und vermitteln skandinavische Leichtigkeit, Frische und Offenheit.

Dunkle Hölzer absorbieren Licht, strahlen dafür aber eine tiefe Wärme, Eleganz, Geborgenheit und Intimität aus (perfekt für Bibliotheken, Lounges oder Akzentwände).

Lichtreaktion (Patina): Holz lebt und verändert sich. Unter UV-Einfluss dunkeln viele Hölzer nach (wie Kirschbaum, das einen warmen, rötlichen Charakter entwickelt) oder hellen leicht auf. Das sorgt über Jahre für eine lebendige, reifende Ästhetik.

2.1.3 Texturen: Die haptische Dimension

Wie sich Holz anfühlt, beeinflusst, wie wir einen Raum wahrnehmen.

- Verschiedene Hölzer anfassen und riechen (Massivholz: Eiche, Kiefer, Nussbaum vs. Holzwerkstoffe: MDF, Multiplex, Sperrholz).

Die Oberflächenbearbeitung steuert die Lichtreflexion:

Gebürstete oder strukturierte Oberflächen: Die weicheren Frühjahrsringe werden herausgearbeitet, sodass eine spürbare Reliefstruktur entsteht. Treffen Lichtstrahlen flach darauf, entstehen reizvolle Mikro-Schattenwürfe, die die Natürlichkeit betonen.

Fein geschliffene, geölte Oberflächen: Sie wirken matt bis seidenglänzend, bewahren die Poren des Holzes und laden zur Berührung ein. Das Licht wird sanft gestreut statt hart gespiegelt.

Hochglanz-lackierte Oberflächen: Spiegeln das Raumlicht und die Umgebung wider, wodurch das Holz fast grafisch, edel und futuristisch wirkt (oft im gehobenen Möbelbau eingesetzt).

2.1.4 Das Spiel mit dem Licht (Chatoyancy)

Besonders faszinierend ist die optische Tiefe von Holz unter wechselnden Lichtverhältnissen:

Streiflicht: Fällt Licht seitlich (z. B. durch ein Fenster oder indirekte LEDs) auf eine strukturierte Holzoberfläche, wirft jede Faser winzige Schatten. Die Textur "erwacht" und wirkt plastisch.

Seidenschimmer: Hölzer mit starkem Spiegel- oder Faserwechsel (wie Riegelahorn oder bestimmte Nussbaum-Furniere) erzeugen einen dreidimensionalen Effekt – das Holz scheint je nach Blickwinkel und Lichteinfall zu leuchten oder die Farbschattierungen zu verändern (Fachbegriff: *Chatoyancy*).

2.2 Holz als "lebender" Werkstoff:

2.2.1 Warum arbeitet Holz? (Feuchtigkeit & Fasersättigung) .

Holz ist ein hygroskopisches Naturmaterial – das bedeutet, es steht in ständigem Austausch mit der Feuchtigkeit der umgebenden Luft. Auch nach dem Schlagen und Verarbeiten "arbeitet" das Holz, da es auf Feuchtigkeitsänderungen reagiert.

Das Verständnis dieser physikalischen Prozesse ist für jede handwerkliche oder künstlerische Holzverarbeitung absolut essenziell, um Verzug, Risse oder zerstörende Spannungen zu verhindern.

2.2.2 Die Holzfeuchtigkeit

Frisch geschlagenes Holz ist wassergesättigt, das bedeutet die Holzfeuchte liegt bei 100 % oder sogar höher und der Wasseranteil ist in etwa so groß wie die Holzmasse selbst. Wenn Holz trocknet wird zuerst das freie Wasser aus den Zell-Hohlräumen abgegeben. Hier findet noch keine Formveränderung des Holzes statt. Ist kein freies Wasser mehr im Holz enthalten, die Zellwände jedoch noch voll mit Wasser gesättigt, spricht man vom sogenannten Fasersättigungsbereich. Dieser liegt je nach Holzart bei einer Holzfeuchtigkeit zwischen 28 – 32 %. Bei weiterer Trocknung beginnt das Holz jetzt gebundenes Wasser aus den Zellwänden abzugeben. Ist auch sämtliches Restwasser aus dem Zellgewebe abgegeben und eine Holzfeuchte von 0% erreicht, spricht man vom Darrzustand des Holzes. Es besteht nur noch die reine Holzmasse ohne Wasseranteil. Dieser Zustand kann jedoch nicht an der frischen Luft sondern nur durch Wärmezufuhr in speziellen Trocknungsöfen erreicht werden.

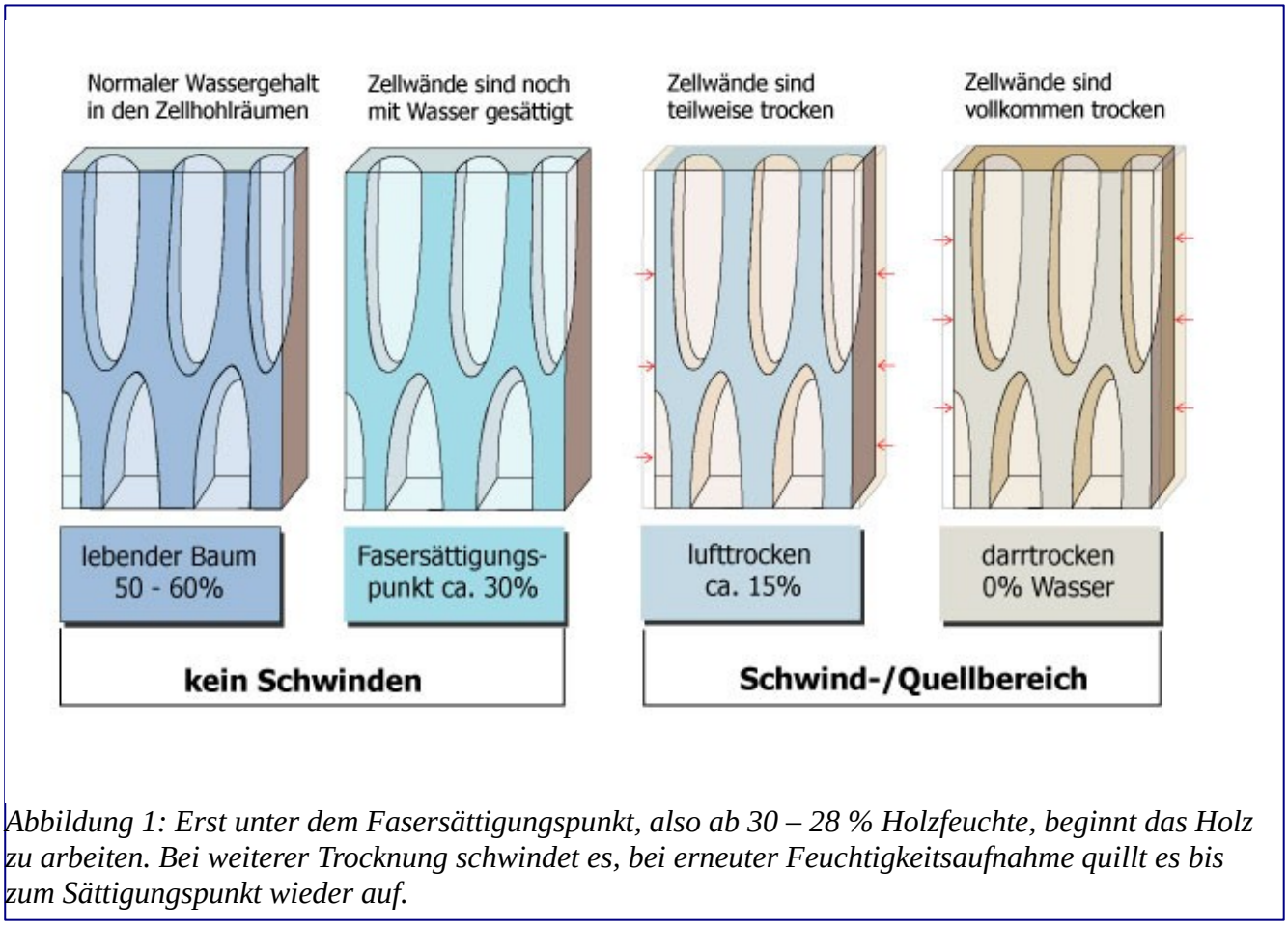
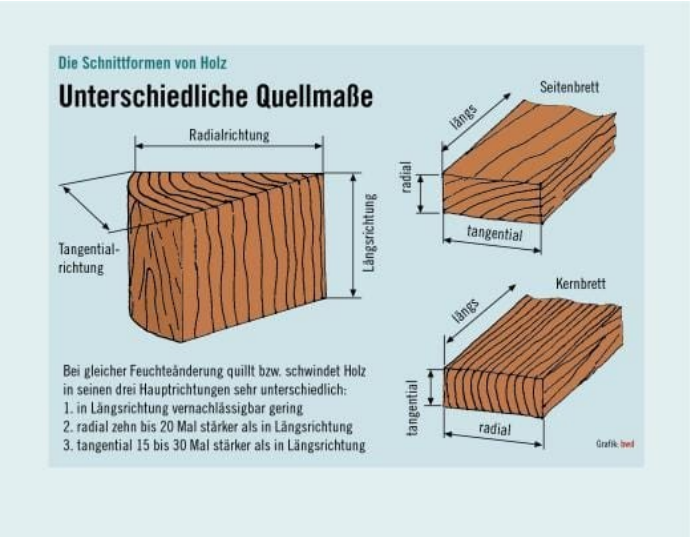


Abbildung 1: Erst unter dem Fasersättigungspunkt, also ab 30 – 28 % Holzfeuchte, beginnt das Holz zu arbeiten. Bei weiterer Trocknung schwindet es, bei erneuter Feuchtigkeitsaufnahme quillt es bis zum Sättigungspunkt wieder auf.

2.2.3 Quellen und Schwinden von Holz

Fasergesättigtes Holz kann man sich vorstellen wie einen Schwamm. Sind die Zellwände des Holzes voll mit Wasser ist ihr größtes Volumen erreicht und das Holz quillt auch bei höherer Holzfeuchtigkeit nicht weiter auf. Sobald die Holzfeuchtigkeit jedoch unter den

Fasersättigungsbereich sinkt, zieht sich der „Schwamm“ zusammen, die Zellwände beginnen zu „schrumpfen“ – das Holz schwindet. Erst bei Erreichen des darrtrockenen Zustandes verliert das Holz kein Volumen mehr. Den gegenteiligen Prozess, wenn Holz dessen Feuchte unter dem Fasersättigungspunkt liegt wieder Wasser aus der Umgebung aufnimmt, nennt man Quellen des Holzes. Der „Schwamm“ saugt sich also wieder mit Wasser voll. Die Holzzellen sind immer bestrebt, sich dem umgebenden Klima anzupassen. Da Holz hygroskopisch, das heißt „wasseranziehend“ ist, nimmt es bei höherer Umgebungsfeuchte Wasser auf (oder gibt im umgekehrten Fall Wasser ab), um die sogenannte Ausgleichsfeuchte oder Gleichgewichtsfeuchte zu erzeugen. Dieser Vorgang dauert jedoch eine gewisse Zeit und stellt sich nur ein, wenn das Klima um das Holz herum für einen längeren Zeitraum konstant ist.



Holz quillt und schwindet in seiner Länge, Breite und Höhe sehr unterschiedlich. Das liegt an der Anordnung und unterschiedlichen Größe der einzelnen Zellen. Somit ist das Quell- und Schwindverhalten, zum Beispiel eines Holzbrettes, auch immer abhängig davon, aus welchem Teil des Stammes das Brett geschnitten wurde und wie die Holzzellen in ihm liegen. Man unterscheidet zwischen Quell- und Schwindmaßen in Längsrichtung (longitudinal, parallel zur Stammachse), in Holzstrahlrichtung (radial zur Stammachse) und in Jahresringrichtung (tangential zur Stammachse). Am wenigsten schwindet Holz in seiner Längsrichtung, weshalb der Längsschwund in den meisten Fällen vernachlässigt werden kann, etwas größer ist der radiale Schwund und am größten der Schwund in tangentialer Holzrichtung. Die verschiedenen Holzarten arbeiten, je nach ihrer Zellstruktur, sehr unterschiedlich. So hat beispielsweise Pappelholz geringere Schwindmaße als Esche, was bedeutet, dass Pappel ein größeres Stehvermögen hat.

2.2.4 Anisotropie: Holz schwindet nicht gleichmäßig

Ein entscheidender Faktor ist, dass Holz **kein isotropes Material** ist (wie Glas oder Stahl), sondern in seinen drei Raumrichtungen völlig unterschiedlich reagiert:

Richtung	Verhalten	Wert (ca.)	Erklärung
Längs zur Faser (Faserrichtung)	Minimal	~0,1 %	Entlang der Zugrichtung der stabilen Zellulosefäden dehnt/schrumpft Holz praktisch kaum.
Radial (im Radius der Jahrringe)	Mittel	~5 %	Quer zu den Jahrringen (stehende Jahrringe).
Tangentiel (parallel zu den Jahrringen)	Stark	~10 %	Entlang der Jahrringe (liegende Jahrringe / Flader). Tangential schwindet Holz etwa **doppelt so stark** wie radial!

Tabelle 1: Schwinden des Holzes in unterschiedlichen Faserrichtungen

Folge: Ein runder Holzquerschnitt verzieht sich bei Feuchtigkeitswechseln zu einer Ellipse, ein Brett neigt zum Schüsseln (Wölben).

Tangential schwindet es doppelt so stark (6–10 %) wie radial (3–5 %): Da Holz entlang der Jahresringe (tangential) viel stärker arbeitet als quer dazu (radial vom Mark nach außen), verziehen sich Hölzer immer in Richtung der "steileren" oder tangentialen Kraft.

Das Schüsseln (Wölben von Brettern):

Ein Brett, das tangential aus dem äußeren Stammbereich geschnitten wurde (oben im Bild), biegt sich beim Trocknen bauchig durch ("schüsselt"). Die dem Mark zugewandte Seite (rechte Seite im Bild) ist kürzer geworden als die rindennahe Seite.

Die sogenannte **"Wahnenseite"** oder "Jahresringseite" zieht sich stärker zusammen, weshalb sich Bretter immer vom Kern weg wölben.

Verformung von Quadraten und Rundlingen:

Ein quadratischer Balken, der nicht genau aus der Mitte geschnitten wurde, verzieht sich zu einem Parallelogramm oder Trapez, weil die tangentialen Kräfte an den Rändern stärker ziehen als im Kern.

Ein runder Stammquerschnitt wird oval (wird zur Ellipse), da er tangential stärker schrumpft als radial.

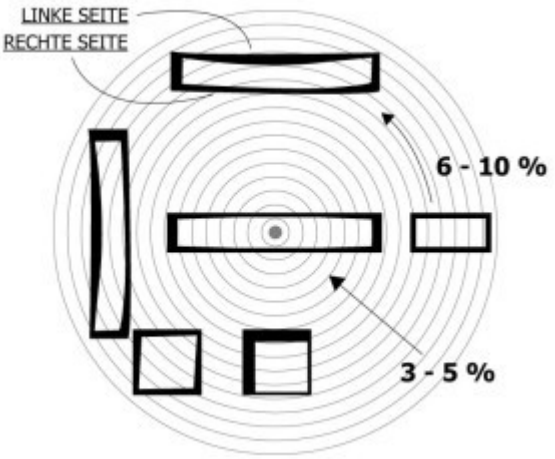


Abbildung 2: Verformung durch Schwinden im Stamm

2.2.5 Der Faserverlauf als Stabilitäts- und Gestaltungsfaktor

Der Faserverlauf bestimmt den Kraftfluss und die mechanische Belastbarkeit des Holzes:

- **Geradfaseriges Holz:** Die Fasern verlaufen parallel zur Werkstückkante. Das ist die stabilste Form; Zug- und Druckkräfte werden optimal aufgenommen.
- **Schräg- oder Drehwuchs:** Wuchsbedingt verlaufen die Fasern schräg zur Kante. Wird solches Holz verbaut, führt das "Arbeiten" unweigerlich zu starkem Verzug, da die Kräfte ungleichmäßig wirken. Zudem bricht drehwüchsiges Holz unter Last extrem leicht (Sollbruchstelle).
- **Künstlicher Faserverlauf (Gestaltung):** Durch geschickten Zuschnitt (z. B. *Spiegelschnitt* mit stehenden Jahrringen bei Eiche) minimiert man das Schwindverhalten und erzeugt gleichzeitig eine ruhige, edle Streifenoptik.

2.2.6 Konstruktiver Holzschutz: Dem "Arbeiten" Raum geben

Da man das Quellen und Schwinden physikalisch nicht aufhalten kann (selbst lackiertes Holz atmet und reagiert zeitverzögert), muss die Konstruktion darauf ausgelegt sein:

- **Holzfeuchte anpassen:** Das Holz vor der Verarbeitung auf die zu erwartende Ausgleichsfeuchte des späteren Aufstellortes (z. B. ca. 8–10 % für beheizte Wohnräume) heruntertrocknen.
- **Auf richtige Konstruktion achten:** Mit einer guten Konstruktion kann man viel gegen das Arbeiten von Holz wett machen. Nicht umsonst gibt es zum Beispiel Fußbodendielen nach dem Nut und Feder-Prinzip. So ist hier gewährleistet, dass

Fugen immer geschlossen bleiben, die Feder ragt beim Quellen und Schwinden mal mehr und mal weniger in das benachbarte Brett, es entstehen jedoch (bei richtiger Montage versteht sich) keine Spalten zwischen den Dielenbrettern. Auch im Möbelbau gibt es bestimmte Regeln, die das Arbeiten des Holzes berücksichtigen. Zum Beispiel Türrahmen oder Verkleidungen mit Füllungen aus Vollholz, bei dessen Konstruktion immer genügend Platz zum Arbeiten für die breitflächige Füllung sein muss.

- **Querleisten und Gratleisten verwenden:** Um zu verhindern, dass sich großflächige Holzplatten verziehen, montiert man stabilisierende Leisten quer zur Faserrichtung
- **Auf Jahrringlage achten:** Wie stark ein Holzstück arbeitet ist auch immer abhängig davon, wie die Zellstruktur in ihm aussieht, sprich, wie die Jahresringe im Holz liegen. Am meisten arbeitet Holz tangential, das heißt in Richtung der Jahresringe, weniger radial, also quer zu den Jahresringen und am wenigsten längs zur Holzfaser. Durch eine gezielte Auswahl aus „ruhigen“ Holzteilen, zum Beispiel Brettern mit stehenden Jahresringen anstatt liegenden, kann man zu starkem Arbeiten entgegenwirken. Die „rechte Seite“ eines Holzbrettes (immer dem Kern zugewandt) trocknet langsamer als die linke, dem Kern abgewandte Seite. Dadurch werden Bretter mit liegenden Jahresringen leicht rund. Verwendet man solche Leisten und Bretter für Fußleisten oder Türbekleidungen ist es ratsam, die rechte Seite des Holzes nach außen (von der Wand weg) zu setzen, damit keine Fugen am Wandanschluss entstehen.
- **Furnier absperren:** Auch dünnste Schichten Holz unterliegen der permanenten Anpassung an das Raumklima. Um zu verhindern, dass ein Holzfurnier reißt, „sperrt“ man es ab. Absperren bedeutet, eine weitere Furnierschicht wird unter die oberste Deckschicht geleimt, jedoch um 90° gedreht. Durch die vollflächige Verleimung werden die unterschiedlich verlaufenden Holzfasern am Arbeiten gehindert. Ein solches Absperren erfolgt immer in Furnier- oder Holzschichten einer ungeraden Zahl. Die oberste und unterste Schicht einer abgesperrten Holzfläche sollte immer in gleicher Richtung verlaufen, damit sich die Platte nicht diagonal verziehen kann.

2.2.7 Worauf müssen Künstler achten, damit sich Objekte oder Rahmen nicht verziehen?

Wenn Künstler Holz als Bildträger (z. B. Maltafeln, Holztafelbilder), für Skulpturen oder als Rahmen für Leinwände und Kunstwerke nutzen, ist das physikalische **Arbeiten des Holzes** (Quellen und Schwinden) eine der größten Gefahren. Verzieht sich der Holzträger, reißt die Farbschicht, wirft sich das Papier oder der Rahmen klemmt.

2.2.7.1 Die richtige Holzauswahl und -trocknung

- **Kammertrocknung (KD):** Das Holz muss auf die zu erwartende Raumfeuchte (meist 8–10 % Holzfeuchte für Innenräume) technisch heruntergetrocknet sein. Frisches Holz verzieht sich garantiert massiv.
- **Ruhige Holzarten bevorzugen:** Hölzer mit geringem Schwindmaß oder gleichmäßigem Faserverlauf sind ideal.

- *Sehr geeignet:* Lindenholz (Klassiker für Schnitzereien und Ikonenbretter), Pappel, Weymouthskiefer oder gut abgelagertes Nadelholz.
- *Vorsicht bei stark arbeitenden Hölzern:* Buche oder Eiche arbeiten sehr stark und neigen eher zu Rissen oder Verzug, wenn sie nicht perfekt verarbeitet sind.

- **Riftschnitt wählen:** Für hochwertige Rahmen oder Bildträger sollte möglichst Holz mit **stehenden Jahrringen (Riftschnitt)** verwendet werden, da es sich in der Breite kaum verzieht.

2.2.7.2 Konstruktiver Gegenzug (Symmetrischer Aufbau)

Das wichtigste Prinzip im Holzbau und bei Bildträgern ist die Symmetrie. Holz zieht immer zu der Seite, die stärker arbeitet oder Feuchtigkeit aufnimmt.

- **Beidseitige Behandlung:** Eine Holztafel, die vorne mit Kreidegrund, Ölfarbe oder Gesso beschichtet wird, muss **rückseitig gesperrt** werden (z. B. durch einen artgleichen Anstrich, Leim oder eine Grundierung). Wird nur die Vorderseite versiegelt, nimmt die Rückseite Feuchtigkeit auf und ab – die Tafel krümmt sich schüsselförmig.
- **Sperrholz / Multiplex:** Für Bildträger greifen Künstler oft zu verleimten Multiplex-Platten (z. B. Birke). Da hier die Furnierschichten kreuzweise (im 90-Grad-Winkel zueinander) verleimt sind, heben sich die entgegengesetzten Quellkräfte gegenseitig auf. Das Material bleibt extrem formstabil.

2.2.7.3 Dem Holz "Luft zum Atmen" geben (Konstruktive Freiheit)

Ein häufiger Fehler bei der Rahmung von Kunstwerken ist das starre Einzwängen von Holz in einen festen, geschlossenen Rahmen.

- **Spielraum einplanen:** Da sich Holz bei hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer ausdehnt und im Winter (Heizperiode) zusammenzieht, muss ein Holzobjekt (oder ein schweres Leinwandbild) im Rahmen ein bis zwei Millimeter Spiel haben.
- **Keine starren Verschraubungen quer zur Faser:** Wer Massivholz fest mit Schrauben durchbohrt, erzwingt Risse, wenn das Holz arbeiten will. Bei Rahmenkonstruktionen arbeitet man traditionell mit **Nut und Feder**, lose einliegenden Falzen oder elastischen Halterungen (Federspangen bei Keilrahmen).

2.2.7.4 Das Verleimen: Jahrringe gegenläufig anordnen

Werden mehrere Leisten für einen Rahmen oder eine große Holztafel miteinander verleimt, gilt die goldene Tischlerregel:

- **"Kern an Kern, Splint an Splint"** bzw. die Jahrringe abwechselnd legen.
- Wenn die bogenförmigen Jahresringe benachbarter Bretter entgegengesetzt ausgerichtet sind, gleichen sich minimale Krümmungen gegenseitig aus. Die Fläche bleibt plan, statt wellig zu werden.

2.2.7.5 Klimatische Bedingungen im Atelier und Ausstellungsraum

Holz reagiert direkt auf seine Umgebung. Auch das beste Objekt verzieht sich, wenn es extremen Bedingungen ausgesetzt wird:

- **Konstante relative Luftfeuchte:** Ideal sind ca. 45–55 % relativer Feuchte bei 19–21 °C (perfekt für Kunst und Holz).
- **Gefahrenquellen meiden:** Bilder und Holzobjekte sollten niemals direkt über Heizungen, an ungedämmten Außenwänden mit Kondenswassergefahr oder in direkter, praller Sonnenbestrahlung platziert werden.

3 Block 3: Projektvorbereitung – Idee, Skizze, Zeichnung

3.1 Von der künstlerischen Idee zum Werkstück

Der Weg von der ersten flüchtigen Idee im Kopf bis zum fertigen Holzobjekt oder Kunstwerk ist ein spannender kreativer und handwerklicher Prozess. Damit das Endprodukt nicht nur ästhetisch überzeugt, sondern auch handwerklich stabil bleibt, hat sich ein schrittweises Vorgehen bewährt.

3.1.1 Was unterscheidet eine freie Entwurfsskizze von einer handwerklichen Fertigungszeichnung?

3.1.1.1 Freie Entwurfsskizze (Ideenfindung & Konzept)

- **Zweck:** Sie dient dem kreativen Prozess, dem Festhalten spontaner Ideen und der Visualisierung erster Entwürfe. Sie hilft dabei, Form, Proportionen und Volumen schnell zu Papier zu bringen.
- **Genauigkeit:** Meist freihändig gezeichnet (ohne Lineal oder Maßstab), oft perspektivisch und skizzenhaft. Maße fehlen meist komplett oder sind nur als grobe Richtwerte (z. B. „ca. 80 cm“) notiert.
- **Verbindlichkeit:** Völlig unverbindlich. Sie ist ein Kommunikationsmittel für den Entwerfer selbst oder im Gespräch mit Kunden/Kollegen, um eine gestalterische Richtung abzustimmen.
- **Details:** Zeigt das „Wie könnte es aussehen?“. Innere Konstruktionen, Materialstärken oder technische Verbindungen werden weggelassen oder nur angedeutet.

3.1.1.2 Handwerkliche Fertigungszeichnung (Ausführung & Produktion)

- **Zweck:** Sie dient als technische Arbeitsanweisung für die Produktion (z. B. in der Schreinerei, Metallverarbeitung oder im Maschinenbau). Das Objekt muss exakt nach dieser Zeichnung gebaut werden können, ohne dass Rückfragen nötig sind.
- **Genauigkeit:** Präzise und normgerecht gezeichnet (mit Lineal, CAD-Programmen oder im exakten Maßstab). Sie enthält ein standardisiertes Liniennetz, Ansichten (Vorder-, Draufsicht, Schnitte) und eine vollständige Bemaßung in Millimetern.
- **Verbindlichkeit:** Rechtlich und technisch verbindlich. Sie ist Teil des Werkvertrags zwischen Handwerker und Kunde.
- **Details:** Zeigt das „Wie wird es gemacht?“. Enthalten sind Materialangaben, Oberflächenbehandlungen, Toleranzen, Fügetechniken (z. B. Holzverbindungen, Schweißnähte) und Beschläge.

Tabelle 2: Vergleich der Zeichnungstypen

Kriterium	Freie Entwurfsskizze	Handwerkliche Fertigungszeichnung
Zielgruppe	Designer, Kunden, kreatives Team	Handwerker, CNC-Maschinen, Techniker
Erstellung	Meist freihändig	Normgerecht (CAD oder Zeichenplatte)
Maßstab & Maße	Unmaßstäblich, selten bemaßt	Maßstäblich, vollständig bemaßt
Informationstiefe	Ästhetik, Form, Gesamteindruck	Konstruktion, Maße, Material, Details
Phasen im Projekt	Ganz am Anfang (Entwurfsphase)	Vor der Produktion (Ausführungsphase)

3.1.2 Der Entstehungsprozess im Detail (Von der Skizze zum Plan)

Der Weg von der ersten, oft noch vagen Entwurfsskizze bis zur exakten Fertigungszeichnung gliedert sich in folgende Schritte:

1. **Die Entwurfsphase (Skizzieren & Ideensammlung):** Am Anfang steht die freie Handskizze. Hier werden Proportionen, erste Formen und Grundideen festgehalten – nutzt auch die Ideen aus Gesprächen von euren Mitmenschen

   Fokus: Ästhetik, Funktion und räumliche Wirkung.

   Werkzeug: Stift und Papier (Maße dienen nur als grober Platzbedarf, z. B. „Schrank ca. 2 Meter breit“).

2. **Das Aufmaß & die technischen Rahmenbedingungen:** Bevor konstruiert werden kann, müssen die tatsächlichen Maße vor Ort (die Einbausituation) exakt per Laser oder Maßband ermittelt werden (Prüfung von unebenen Wänden, Fußleisten, Steckdosen oder Dachschrägen). Für die Freien Künstler muss die Frage geklärt werden, wo soll das Objekt stehen, wie passt es sich am besten in den Raum ein.
3. **Der Entwurfsplan / Kundenfreigabe:** Die Skizze wird in einen ersten maßstäblichen Entwurf übertragen (heute meist per CAD-Software). Dieser Plan wird dem Werkstattleiter vorgelegt, bevor es in die technische Detailplanung geht.
4. **Die Werk- und Konstruktionsplanung:** Hier werden physikalische und statische Fragen geklärt (Materialstärken, Fügetechniken wie Dübel oder Zinken, vertikale und horizontale Schnitte).
5. **Die fertige Fertigungszeichnung (Werkzeichnung):** Der finale Produktionsplan mit allen Ansichten, Vollbemaßungen, Materialangaben und Toleranzen als direkte Arbeitsgrundlage für die Werkstatt.

3.1.3 Technische Differenzierung von Zeichnungsarten

Je nach Planungsstand kommen unterschiedliche Zeichnungstypen zum Einsatz:

Tabelle 3: Verschiedene Zeichnungstypen

Zeichnungstyp	**Maßstab**	**Inhalt & Zweck**
Entwurfszeichnung / Mock-up	1:10 bis 1:5	Proportionen, Gesamteindruck, Absprache mit Kunden/Galerie. Keine Werkstattdetails.
Konstruktionszeichnung (Gesamtplan)	1:5 bis 1:1	Alle Hauptmaße, Stücklistenverweise, Ansichten von allen Seiten, Schnittverläufe.
Detailzeichnung (Explosionsdarstellung)	1:1 oder 2:1	Einzelsektoren der Eckverbindungen, Beschläge, Nut-und-Feder-Passungen, Toleranzmaße.
Schablone / 1:1 Aufriss	1:1	Wird direkt auf Holz oder Sperrholz übertragen, um geschweifte oder organische Formen abzunehmen.

3.1.4 Materialbedarfsermittlung & Stückliste

Die Konstruktionszeichnung wird im professionellen Bereich immer durch eine Stückliste ergänzt. Die Stückliste sollte wie folgt aussehen:

Tabelle 4: Beispiel-Stückliste

Pos.	**Anz.**	**Bauteilbezeichnung**	**Holzart / Material**	**Einschnitt / Qualität**	**Fertigmaß (L×B×D)**	**Beschnittmaß (Sägemaß)**
1	2	Rahmen aufrecht	Eiche	Rift (stehende Jahrringe)	1200 × 60 × 24 mm	1250 × 68 × 30 mm
2	2	Rahmen quer	Eiche	Rift (stehende Jahrringe)	800 × 60 × 24 mm	850 × 68 × 30 mm
3	1	Füllung / Tafel	Nuss-baum	Flader (dekorativ)	700 × 1100 × 12 mm	730 × 1130 × 16 mm
4	1	Platte	HDF	–	1100 × 700 × 5 mm	–

Hinweis zum Beschnittmaß: Rechnen Sie in der Planung bei Rohholz immer ca. 50-100 mm Längenzugabe und 6–10 mm Dicken-/Breitenzugabe ein, da das Material durch das Abrichten und Fügen auf der Hobelmaschine an Substanz verliert.

3.1.5 Materialbeschaffung, Vorbereitung & Bearbeitung

1. Holzkauf & Akklimatisierung:

- Kaufen Sie trockenes Holz (Kammertrocknung ca. 8–10 % Holzfeuchte für den Innenbereich).
- Lassen Sie das Holz vor der Bearbeitung einige Tage im Raum (Werkstatt/Atelier) liegen, um Verzug durch plötzliche Klimaschwankungen zu verhindern.

2. Vorbereitung & Zuschnitt:

- *Ablängen:* Mit Kettensäge, Stichsäge oder Handkreissäge Massivholz auf die vorgegebene Länge ablängen, 50 bis 100mm länger lassen, Auf Risse und Fehler im Holz achten
- *Besäumen: Auf der Formatkreissäge mittels Fritz und Franz oder Besäumschuh die Baumkante entfernen, Lamellen zusägen*
- *Abrichten und Fügen:* Die rohen Bretter auf der Hobelmaschine plan, winklig und auf genaue Stärke bringen.
- *Verleimen von Flächen:* Bei größeren Platten Lamellen unter Beachtung der Jahrring-Ausrichtung („Kern an Kern“) verleimen.
- Nochmaliges Abrichten und Dickenhobeln
- Profile, Falze, Nuten fräsen oder sägen
- *Feinzuschnitt:* Auf das genaue Breiten- und Längenmaß zuschneiden, auf Winkligkeit achten, möglichst alle Längen und alle Breiten desselben Maßes in einem Schritt sägen
- *Verbindungen herstellen:* Lamello, Dübel, Hoffmannschwalben, Schlitz Zapfen, Dominos, Zinken, usw.

3. Formgebung & Bearbeitung (Handwerk & Kunst):

- *Grobbearbeitung:* Heraustrennen der Hauptform (z. B. mit Bandsäge oder Fräse).
- *Feinbearbeitung & Haptik:* Formen von Rundungen oder Reliefs mit Stechbeiteln, Raspeln oder Schleifpapier.
- *Oberflächenvorbereitung:* Holz schrittweise von grob nach fein schleifen (z. B. Körnung 80 bis 240) für eine samtige Haptik.

4. Oberflächenbehandlung (Veredelung):

- *Ölen / Wachsen:* Betont die Maserung, lässt das Holz atmen und fühlt sich warm an.
- *Beizen / Räuchern:* Verändert gezielt die Grundfarbe, ohne die Maserung zu verdecken.
- *Lackieren:* Bietet starken Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, versiegelt das Holz jedoch komplett.

5. Endmontage & Qualitätskontrolle:

- Zusammenfügen der Komponenten (z. B. Verleimung oder Montage auf Sockeln).
- Letzte Prüfung auf Stabilität, Optik und Passgenauigkeit.

Tipp: Haben Sie Mut zum Experimentieren! Naturmerkmale wie kleine Astlöcher, eingewachsene Rinde oder „Fehler“ im Holz sind keine Mängel, sondern oft genau die Elemente, die ein Kunstwerk einzigartig und lebendig machen – solange sie die Stabilität des Objekts nicht gefährden.

3.1.6 Praxis-Übung

- **Skizzieren & Maßstabsgetreues Zeichnen:** Erstellung einer schnellen Werkstattskizze mit Bemaßung (Ansicht, Schnitt, Draufsicht) für das eigene Mini-Projekt.
- **Ziel:** Die Studierenden fertigen eine schnelle Freihand-Explosionszeichnung oder Bemaßungsskizze an, um Dimensionierung, Schnittverluste und den Einfluss der Holzfaserrichtung auf die Stabilität praktisch zu erproben.

Jetzt habt ihr hoffentlich alles durchgelesen und könnt vor Ort im Sicherheitsunterweisungsbuch unterschreiben. Ich stelle natürlich immer ein paar Fragen zu der Unterweisung.